1. 创建PyQT5的第一个窗口

PyQT5创建GUI程序的方式有两种，一种是通过 designer 设计师开发界面，另一种是用代码手动开发界面。

1.1 完成第一个界面设计

需求： 生成一个界面，写上界面标题
分析： 需要创建一个窗口，并且写上标题
实现方式：手写代码

QApplication：QApplication是PyQt5应用程序的核心，属于 PyQt5.QtWidgets 模块。是应用程序的主入口点，它管理应用程序的控制流和主要设置。它是所有 PyQt5 应用程序的基类，每个 PyQt5 应用程序都必须有一个 QApplication实例，它是整个应用程序的控制中心，负责管理应用程序的生命周期和事件循环：

1. **初始化应用程序设置**：
    - QApplication 负责初始化应用程序的设置，包括设置字体、颜色等。
    - 它还可以处理应用程序的命令行参数，使用 **sys.argv** 传递的参数。
2. **事件循环管理**：
    - QApplication负责启动事件循环，这是应用程序运行的核心部分。
    - 事件循环不断地处理用户输入和系统事件，直到应用程序退出。
3. **窗口管理**：
    - QApplication 负责管理应用程序中的窗口，包括创建和删除窗口。
    - 它还提供了窗口的系统托盘、菜单栏、窗口状态等功能。
4. **国际化支持**：
    - QApplication 提供了国际化支持，可以使用 QTranslator 类来实现界面的多国语言翻译。
5. **信号和槽机制**：
    - QApplication 提供了信号和槽机制，可以用于应用程序中的事件处理。
6. **应用程序状态管理**：
    - QApplication 负责管理应用程序的状态，包括保存和恢复应用程序状态。

华清远见元宇宙实验中心
yyzlab.com.cn

2、总结

2.1 QApplication

`QApplication` 是 PyQt5 应用程序的核心类，负责管理应用程序的控制流和主要设置。每个 PyQt5 应用程序都必须创建一个 `QApplication` 实例，并且在整个应用程序生命周期中只能存在一个 `QApplication` 实例。

2.1.1 主要职责

- **事件循环**：`QApplication` 管理应用程序的事件循环（Event Loop），这是 GUI 应用程序的核心机制。事件循环不断地监听用户输入（如鼠标点击、键盘输入）、系统事件（如窗口关闭、重绘请求）并分发这些事件给相应的控件进行处理。
- **初始化和配置**：`QApplication` 初始化应用程序的 GUI 环境，包括窗口系统、字体、样式等。
- **解析命令行参数**：`QApplication` 可以解析命令行参数（如 `-style`，`-font` 等），并根据这些参数配置应用程序的行为。
- **全局设置**：`QApplication` 提供了许多全局设置，例如设置应用程序的默认字体、全局样式表（QSS）、获取屏幕信息等。

2.1.2 常用方法

- `exec_()`：启动应用程序的事件循环。事件循环是一个无限循环，它会一直运行，直到应用程序退出时才会停止。
- `quit()`：退出应用程序。
- `setStyle(str)`：设置应用程序的样式。
- `setFont(QFont)`：设置应用程序的默认字体。
- `setStyleSheet(str)`：设置全局样式表（QSS），类似于 HTML 的 CSS。

2.2 QWidget

`QWidget` 是 PyQt5 中所有用户界面对象的基类。它可以用来创建窗口、对话框、控件等。每个窗口或控件都可以看作是一个 `QWidget` 的实例。

华清远见元宇宙实验中心 yyzlab.com.cn

2.2.1 主要职责

- **窗口管理**：`QWidget` 可以作为窗口使用，支持设置窗口标题、大小、位置等。
- **控件容器**：`QWidget` 可以作为其他控件的容器，用于布局管理。
- **事件处理**：`QWidget` 可以处理各种事件，如鼠标点击、键盘输入等。

2.2.2 常用方法

- `setWindowTitle(str)`：设置窗口的标题。
- `resize(int, int)`：设置窗口的大小。
- `move(int, int)`：移动窗口的位置。
- `show()`：显示窗口。
- `hide()`：隐藏窗口。
- `close()`：关闭窗口。

2.3 app.exec_()

`app.exec_()` 是 `QApplication` 的核心方法之一，用于启动应用程序的事件循环。事件循环是 GUI 应用程序的核心机制，它不断地监听和处理用户输入（如鼠标点击、键盘输入）、系统事件（如窗口关闭、重绘请求）并将这些事件分发给相应的控件进行处理。

2.3.1 工作原理

- **事件循环**：事件循环是一个无限循环，它会一直运行，直到应用程序退出时才会停止。在事件循环中，PyQt5 不断地检查是否有新的事件发生（如用户点击按钮、窗口需要重绘等），并将这些事件分发给相应的控件进行处理。
- **阻塞式执行**：`app.exec_()` 是一个阻塞式方法，意味着它会一直运行，直到应用程序退出。在此期间，程序的其他部分不会继续执行，直到事件循环结束。

华清远见|元宇宙实验中心
yyzlab.com.cn